



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 1 de 26

I. TEMA: GESTIÓN DE DIRECCIONES IPv4: SUBNETTING Y VLSM

II. OBJETIVO DE LA PRACTICA

Al finalizar la presente práctica, el estudiante:

1. Administra direcciones IP mediante el uso de subnetting y VLSM
2. Diseña e implementa redes IP utilizando subnetting y VLSM.

III. TRABAJO PREPARATORIO.

Para un trabajo con mejores resultados, es imprescindible que el estudiante:

1. Revise los conceptos previos de manejo de direcciones IP con clase.
2. Conozca el uso del Packet Tracer para la validación de sus diseños.
3. Conozca el uso de equipos del laboratorio de redes.

IV. MATERIALES

Para el desarrollo de la presente práctica es necesario contar con:

1. Laboratorio con switches, enrutadores y terminales de red.
2. Software de simulación Packet Tracer.
3. Terminales de red con sistemas operativos Windows y Linux.

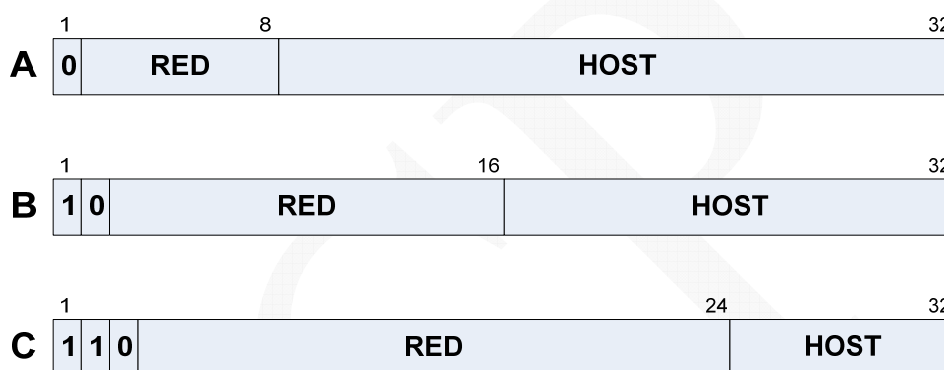


V. MARCO TEÓRICO

DIRECCIONAMIENTO IP CON CLASES

El direccionamiento con clases permite un mecanismo sencillo de administración de direcciones IP, pero conduce a problemas de sub utilización del espacio de direcciones, lo que, a mediados de los 90, comenzó a convertirse en una preocupación, dado el ritmo al cual se agregaban redes a Internet y el limitado número de direcciones de red disponibles.

En el siguiente gráfico se muestra el esquema de direcciones IP y el número de redes y hosts disponibles dentro de cada uno de estos.



Direcciones de clase A

- Se utiliza 7 bits para indicar la dirección de red y 24 bits para direccionar hosts en dicha red.
- Cada una de las $2^7 - 2 = 126$ redes¹ puede tener hasta $2^{24} - 2 = 16\,777\,214$ hosts².
- Las direcciones de esta clase van desde la dirección 1.0.0.0 hasta 124.255.255.255
- Por ejemplo: 2.0.0.0/255.0.0.0

Direcciones de clase B

- Se utiliza 14 bits para indicar la dirección de red y 16 bits para direccionar hosts en dicha red.
- Cada una de las $2^{14} = 16\,384$ redes pueden tener hasta $2^{16} - 2 = 65\,534$ hosts
- Las direcciones de esta clase van desde la dirección 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255.
- Por ejemplo: 130.0.0.0/255.255.0.0

Direcciones de clase C

- Se utiliza 21 bits para indicar la dirección de red y 8 bits para direccionar hosts en dicha red.

¹ La dirección de red 0 designa la ruta por defecto y la dirección de red 127 la dirección de bucle invertido (loopback)

² Recuerde que la primera dirección IP de un bloque, se utiliza como la dirección de la red y la última dirección IP es la dirección de difusión (broadcast)



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 3 de 26

- Cada una de las $2^{21} = 2\,097\,152$ redes pueden tener hasta $2^8 - 2 = 254$ hosts.
- Las direcciones de esta clase van desde la dirección 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255.
- Por ejemplo: 195.0.0.0/255.255.255.0

Para mitigar el problema del agotamiento de direcciones, se propusieron diversas estrategias, tales como el subnetting, VLSM, NAT e IPv6. En la presente práctica, veremos el uso de subnetting y VLSM en el diseño de redes.

SUBNETTING (SUBREDES)

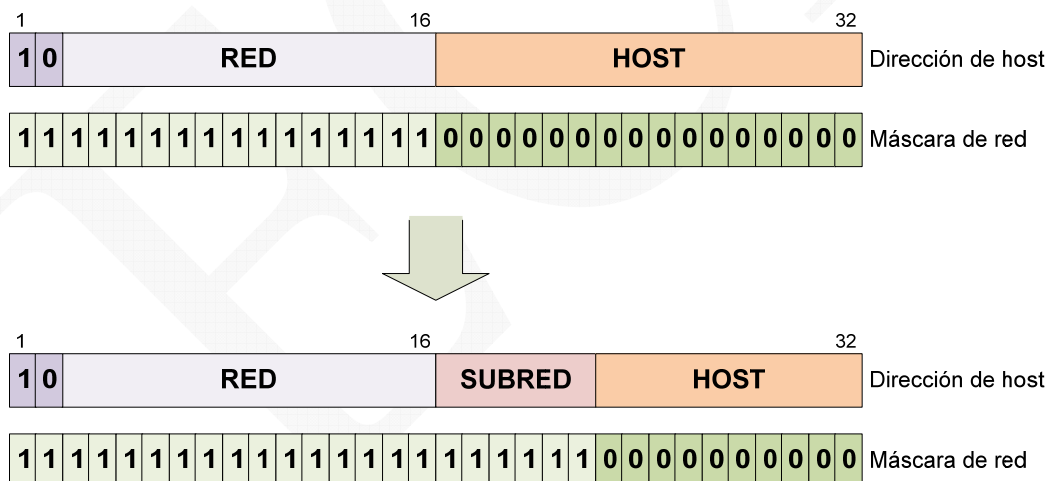
La técnica de subnetting consiste en dividir el espacio de direcciones de una red en varias subredes, cada una de las cuales podría asignarse a distintos usuarios.

La estrategia consiste en tomar parte del campo asignado a los hosts para crear un nuevo nivel en la jerarquía de direcciones IP.

Una dirección IP, cuando se usa subnetting, tiene el siguiente formato:

< Prefijo de Red > < Prefijo de subred > < Identificador de host >

Por ejemplo:



En la dirección de clase B, en la que se usan 16 bits para el identificador de host y cuya máscara es 255.255.0.0, se toman 6 bits para crear subredes. Con los seis bits que se toman para las subredes, se puede definir $2^6 = 64$ subredes, cada una con $2^{10} - 2 = 1022$ hosts.

Cada subred utilizará una máscara nueva en la que los bits correspondientes al campo de subred se ponen a 1.

Así, la máscara de las subredes, para nuestro ejemplo, será:

11111111.11111111.11111100.00000000 = 255.255.252.0



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 4 de 26

Con 6 bits para identificar las subredes, los identificadores de las subredes serían:

000000 – subred 0
000001 – subred 1
000010 – subred 2
000011 – subred 3
000100 – subred 4
...
100001 – subred 33
...
111101 – subred 61
111110 – subred 62
111111 – subred 63

Las direcciones de red de las subredes, así como el rango de direcciones de host para cada caso serían:

Dirección IP de red	Máscara de red	Dirección del primer host	Dirección del último host
X.Y.0.0	255.255.252.0	X.Y.0.1	X.Y.3.254
X.Y.4.0	255.255.252.0	X.Y.4.1	X.Y.7.254
X.Y.8.0	255.255.252.0	X.Y.8.1	X.Y.11.254
...	255.255.252.0		
X.Y.252.0	255.255.252.0	X.Y.252.1	X.Y.255.254

Por ejemplo, si la dirección de clase B fuese la 172.16.0.0/255.255.0.0 las subredes resultantes tendrían como máscara de subred 255.255.252.0, cada subred tendría 1022 hosts y el rango de direcciones sería:

SUBRED	RANGO DE HOSTS	DIFUSIÓN
172.16.0.0	172.16.0.1 a 172.16.3.254	172.16.3.255
172.16.4.0	172.16.4.1 a 172.16.7.254	172.16.7.255
172.16.8.0	172.16.8.1 a 172.16.11.254	172.16.11.255
172.16.12.0	172.16.12.1 a 172.16.15.254	172.16.15.255
172.16.16.0	172.16.16.1 a 172.16.19.254	172.16.19.255
172.16.20.0	172.16.20.1 a 172.16.23.254	172.16.23.255
172.16.24.0	172.16.24.1 a 172.16.27.254	172.16.27.255
172.16.28.0	172.16.28.1 a 172.16.31.254	172.16.31.255
172.16.32.0	172.16.32.1 a 172.16.35.254	172.16.35.255
172.16.36.0	172.16.36.1 a 172.16.39.254	172.16.39.255



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 5 de 26

SUBRED	RANGO DE HOSTS	DIFUSIÓN
172.16.40.0	172.16.40.1 a 172.16.43.254	172.16.43.255
172.16.44.0	172.16.44.1 a 172.16.47.254	172.16.47.255
172.16.48.0	172.16.48.1 a 172.16.51.254	172.16.51.255
172.16.52.0	172.16.52.1 a 172.16.55.254	172.16.55.255
172.16.56.0	172.16.56.1 a 172.16.59.254	172.16.59.255
172.16.60.0	172.16.60.1 a 172.16.63.254	172.16.63.255
172.16.64.0	172.16.64.1 a 172.16.67.254	172.16.67.255
172.16.68.0	172.16.68.1 a 172.16.71.254	172.16.71.255
172.16.72.0	172.16.72.1 a 172.16.75.254	172.16.75.255
172.16.76.0	172.16.76.1 a 172.16.79.254	172.16.79.255
172.16.80.0	172.16.80.1 a 172.16.83.254	172.16.83.255
172.16.84.0	172.16.84.1 a 172.16.87.254	172.16.87.255
172.16.88.0	172.16.88.1 a 172.16.91.254	172.16.91.255
172.16.92.0	172.16.92.1 a 172.16.95.254	172.16.95.255
172.16.96.0	172.16.96.1 a 172.16.99.254	172.16.99.255
172.16.100.0	172.16.100.1 a 172.16.103.254	172.16.103.255
172.16.104.0	172.16.104.1 a 172.16.107.254	172.16.107.255
172.16.108.0	172.16.108.1 a 172.16.111.254	172.16.111.255
172.16.112.0	172.16.112.1 a 172.16.115.254	172.16.115.255
172.16.116.0	172.16.116.1 a 172.16.119.254	172.16.119.255
172.16.120.0	172.16.120.1 a 172.16.123.254	172.16.123.255
172.16.124.0	172.16.124.1 a 172.16.127.254	172.16.127.255
172.16.128.0	172.16.128.1 a 172.16.131.254	172.16.131.255
172.16.132.0	172.16.132.1 a 172.16.135.254	172.16.135.255
172.16.136.0	172.16.136.1 a 172.16.139.254	172.16.139.255
172.16.140.0	172.16.140.1 a 172.16.143.254	172.16.143.255
172.16.144.0	172.16.144.1 a 172.16.147.254	172.16.147.255
172.16.148.0	172.16.148.1 a 172.16.151.254	172.16.151.255
172.16.152.0	172.16.152.1 a 172.16.155.254	172.16.155.255
172.16.156.0	172.16.156.1 a 172.16.159.254	172.16.159.255
172.16.160.0	172.16.160.1 a 172.16.163.254	172.16.163.255
172.16.164.0	172.16.164.1 a 172.16.167.254	172.16.167.255
172.16.168.0	172.16.168.1 a 172.16.171.254	172.16.171.255
172.16.172.0	172.16.172.1 a 172.16.175.254	172.16.175.255
172.16.176.0	172.16.176.1 a 172.16.179.254	172.16.179.255
172.16.180.0	172.16.180.1 a 172.16.183.254	172.16.183.255
172.16.184.0	172.16.184.1 a 172.16.187.254	172.16.187.255
172.16.188.0	172.16.188.1 a 172.16.191.254	172.16.191.255
172.16.192.0	172.16.192.1 a 172.16.195.254	172.16.195.255
172.16.196.0	172.16.196.1 a 172.16.199.254	172.16.199.255
172.16.200.0	172.16.200.1 a 172.16.203.254	172.16.203.255
172.16.204.0	172.16.204.1 a 172.16.207.254	172.16.207.255



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 6 de 26

SUBRED	RANGO DE HOSTS	DIFUSIÓN
172.16.208.0	172.16.208.1 a 172.16.211.254	172.16.211.255
172.16.212.0	172.16.212.1 a 172.16.215.254	172.16.215.255
172.16.216.0	172.16.216.1 a 172.16.219.254	172.16.219.255
172.16.220.0	172.16.220.1 a 172.16.223.254	172.16.223.255
172.16.224.0	172.16.224.1 a 172.16.227.254	172.16.227.255
172.16.228.0	172.16.228.1 a 172.16.231.254	172.16.231.255
172.16.232.0	172.16.232.1 a 172.16.235.254	172.16.235.255
172.16.236.0	172.16.236.1 a 172.16.239.254	172.16.239.255
172.16.240.0	172.16.240.1 a 172.16.243.254	172.16.243.255
172.16.244.0	172.16.244.1 a 172.16.247.254	172.16.247.255
172.16.248.0	172.16.248.1 a 172.16.251.254	172.16.251.255
172.16.252.0	172.16.252.1 a 172.16.255.254	172.16.255.255

Observe que el número de hosts en cada subred es el mismo.

Al definir 64 subredes, estas pueden asignarse a 64 redes diferentes, lo que permite atender a más redes que con la red inicial que solo podía asignarse a una única red.

La división de redes en subredes mejora el uso eficiente de las direcciones IP, sin embargo, las direcciones de host de una subred que no se utilizan se pierden como en el caso del direccionamiento con clase.



VLSM (Variable Length Subnet Masking)

La técnica de subnetting permite mejorar la eficiencia de uso de las direcciones IP al dividir un espacio de direcciones de red único en varios espacios del mismo tamaño. El tamaño de cada espacio está determinado por la subred con la mayor cantidad de hosts.

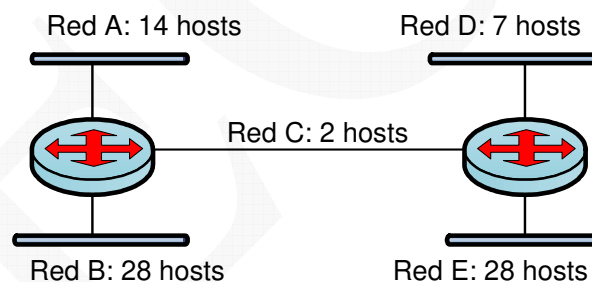
El resultado de utilizar subnetting reduce el número de direcciones IP desperdiciadas. Sin embargo, dado que el tamaño de las subredes se determina por la subred con la mayor cantidad de hosts; las subredes con la menor cantidad de hosts pueden desperdiciar una cantidad considerable de direcciones IP.

Por ejemplo, si una dirección de clase B se debe dividir para atender a 100 subredes de las que la más pequeña tiene 50 hosts y la mayor tiene 500 hosts, la subred más pequeña desperdiciará 460 direcciones.

Esta limitación, obligó a buscar una solución alternativa para extender el tiempo de vigencia del protocolo IPv4 y se llegó a la propuesta de dejar de utilizar el direccionamiento con clases y permitir que la longitud de máscara sea variable para permitir la división de un espacio de direcciones IP en varios de longitud variable. Esta técnica se denomina VLSM (Variable Length Subnet Masks).

VLSM permite utilizar máscaras de diferente longitud para cada subred, lo que permite utilizar el espacio de direcciones de manera más eficiente.

Supongamos que se desea configurar la siguiente red con las especificaciones dadas en el gráfico y utilizando la dirección de clase C 204.15.5.0/255.255.255.0:



Dado que:

- Red A: Debe soportar 14 hosts
- Red B: Debe soportar 28 hosts
- Red C: Debe soportar 2 hosts
- Red D: Debe soportar 7 hosts
- Red E: Debe soportar 28 hosts

Determinamos la máscara que permita la cantidad de hosts requeridos:

- Red A: Requiere una máscara de /28 (255.255.255.240) para soportar 14 hosts



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 8 de 26

- Red B: Requiere una máscara de /27 (255.255.255.224) para soportar 28 hosts
- Red C: Requiere una máscara de /30 (255.255.255.252) para soportar 02 hosts
- Red D: Requiere una máscara de /28 (255.255.255.240) para soportar 07 hosts
- Red E: Requiere una máscara de /27 (255.255.255.224) para soportar 28 hosts

La manera más sencilla de asignar direcciones IP a las subredes se resume en el siguiente procedimiento:

1. Ordenar las redes de mayor a menor en función del número de hosts de c/u
2. Tomar la dirección de red como dirección inicial.
3. Determinar el número de bits necesarios para el campo de host de la red a la cual se le asignará el espacio de direcciones.
4. Determinar la máscara de red.
5. Anotar la última dirección del rango asignado.
6. Incrementar en uno la dirección anterior para obtener la primera dirección de la siguiente subred.
7. Repetir el proceso desde el paso 2 hasta asignar direcciones a todas las redes.

204.15.5.0			
RED	HOSTS		
B	28	204.15.5 00000000	Subred B 204.15.5.0/27
E	28	00000001	
A	14	...	
D	7	00011111	
C	2	204.15.5 00100000	Subred E 204.15.5.32/27
		00100001	
		00100010	
		...	
		00111111	
		204.15.5 01000000	Subred A 204.15.5.64/28
		01000001	
		..	
		01000110	
		..	
		01001111	
		204.15.5 01010000	Subred D 204.15.5.80/28
		01010001	
		..	
		01010011	
		..	
		01011111	
		204.15.5 01100000	Subred C 204.15.5.96/30
		01100001	
		01100010	
		01100011	
		204.15.5 01100100	



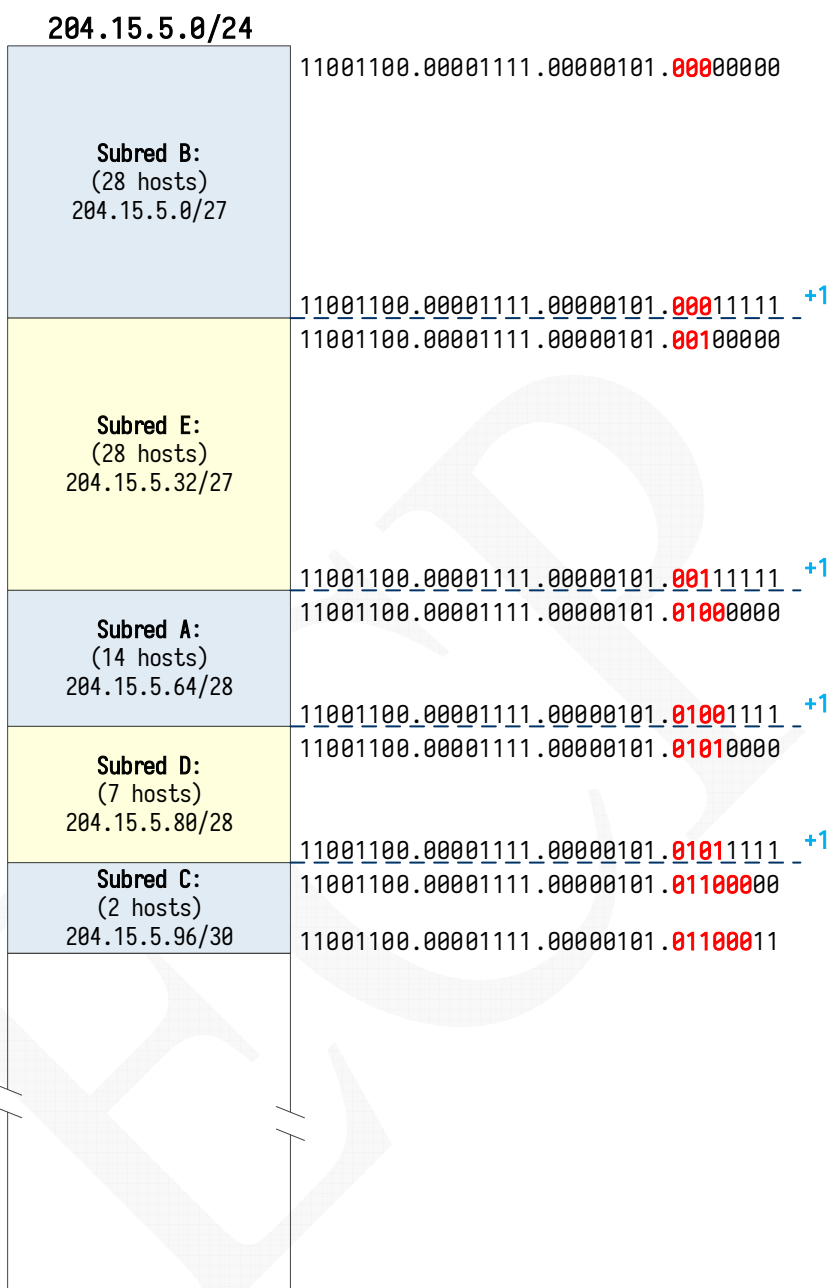
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 9 de 26

El procedimiento se detalla en el siguiente gráfico



El resultado de estos cálculos se resume en el cuadro a continuación:

RED	DIRECCIÓN DE SUBRED	RANGO DE DIRECCIONES DE HOST
B	204.15.5.0/27	1 a 30
E	204.15.5.32/27	33 a 62
A	204.15.5.64/28	65 a 78
D	204.15.5.80/28	81 a 94
C	204.15.5.96/30	97 a 98



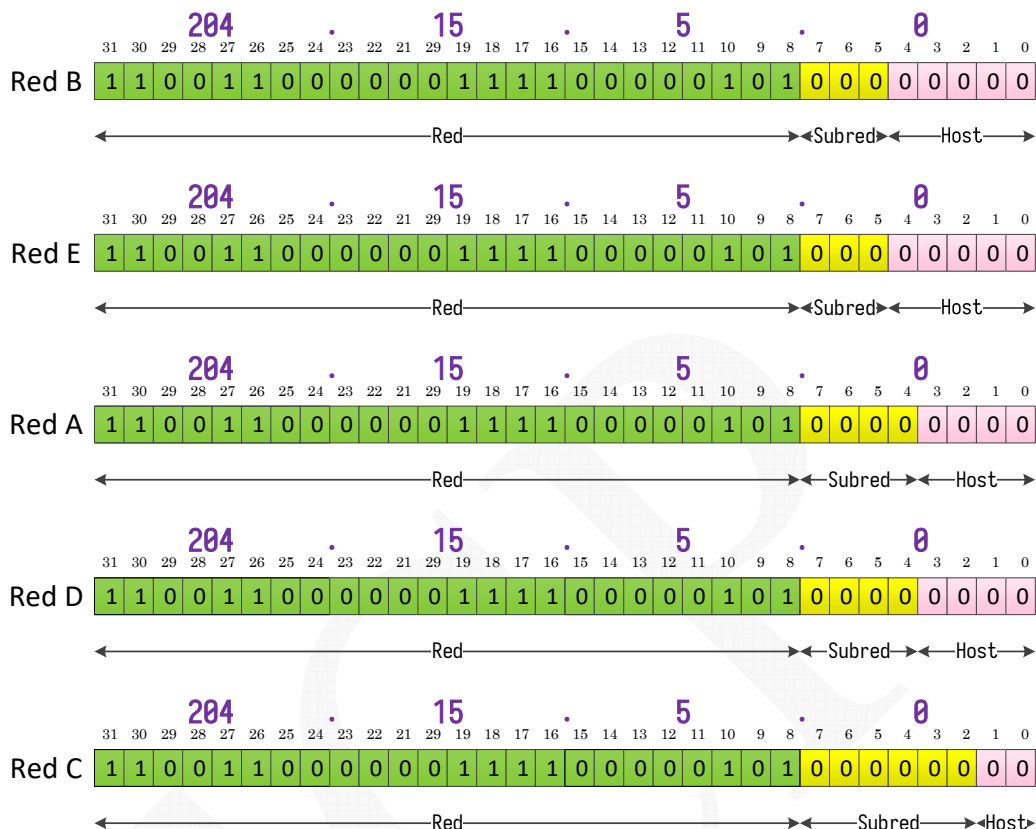
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

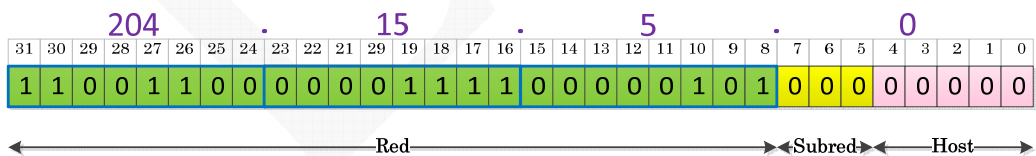
ECP 10 de 26

Las direcciones de las subredes, ordenadas de forma descendente tendrán el formato que se muestra a continuación:



SOLUCIÓN APLICANDO SUBNETTING

Mediante subnetting la solución consistiría en dividir la red en 8 subredes con 32 direcciones cada una como se muestra en el siguiente gráfico:



A continuación, asignamos direcciones a las subredes como se muestra en la siguiente tabla:

RED	DIRECCIÓN DE SUBRED	RANGO DE DIRECCIONES DE HOST
A	204.15.5.0/27	1 a 30
B	204.15.5.32/27	33 a 62
C	204.15.5.64/27	65 a 94
D	204.15.5.96/27	97 a 126
E	204.15.5.128/27	129 a 158



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

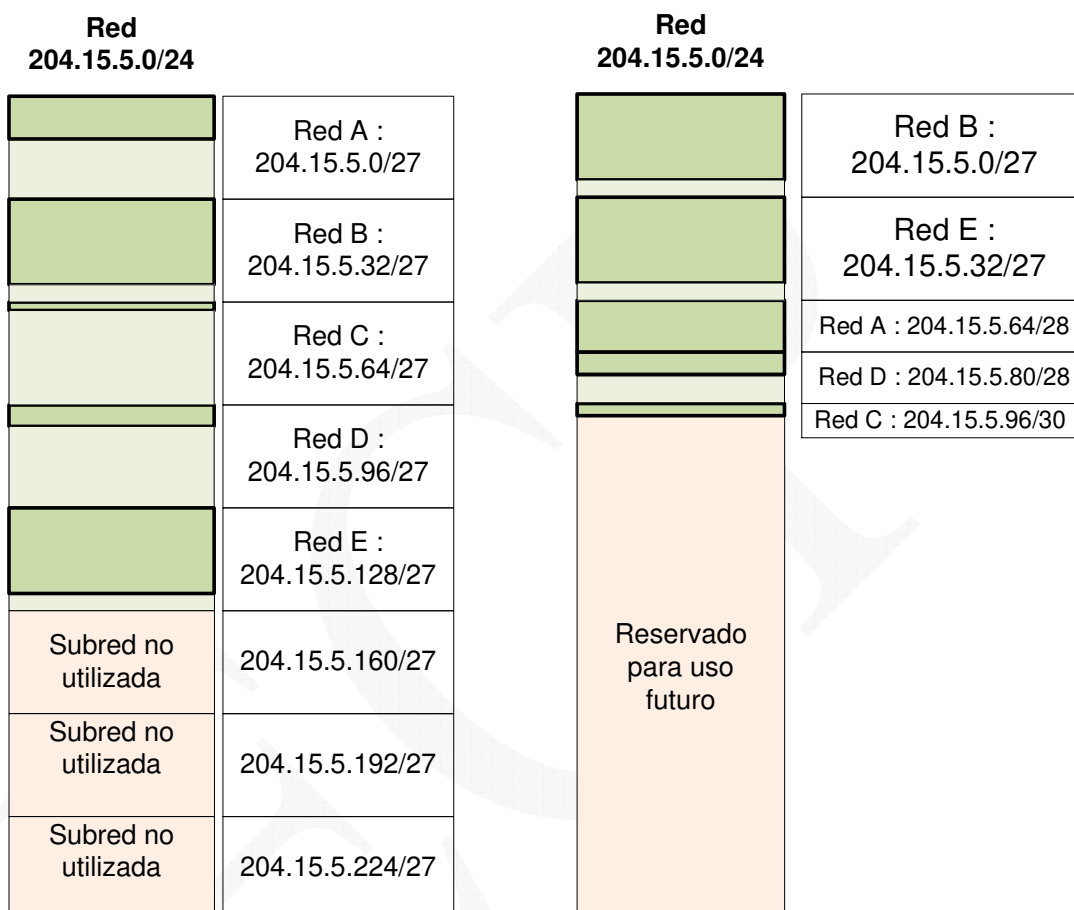
INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 11 de 26

COMPARACIÓN DE VLSM Y SUBNETTING

El uso del espacio de direcciones utilizando subnetting y VLSM se muestra en el siguiente gráfico. Puede apreciarse que VLSM deja un mayor espacio de direcciones disponible para uso futuro, lo que demuestra su efectividad como mecanismo de administración de direcciones IP.

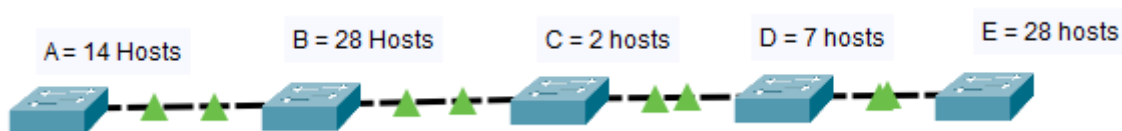




VI. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.

EJEMPLO 01

Se le asigna el bloque de direcciones IP 204.15.5.0/255.255.255.0 para configurar las redes que se muestran en el gráfico:



Divida el bloque de direcciones IP de forma que cada subred tenga una dirección de subred.

Seguidamente, indique las direcciones IP utilizadas, las direcciones IP desperdiciadas y las direcciones IP disponibles.

SOLUCIÓN

CREACIÓN DE SUBREDES

Para dividir la red, consideramos el número de subredes necesarias. Para el caso: 5 subredes.

Para enumerar 5 subredes diferentes, necesitamos $\log_2(5)$ bits = 3. Entonces tomamos los 3 bits más significativos del campo de host, lo que deja 5 bits para identificar a los hosts en cada subred. Así, cada subred contará con $2^5 - 2 = 30$ hosts, lo que es suficiente para el ejemplo.

```
204. 15.  5.  0  - 11001100 . 00001111 . 00000101 . 00000000
255.255.255.224 - 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000
-----|sub|-----
```

Las direcciones de red asignadas a cada subred serían:

- Red A: 204.15.5.0/27 Direcciones de host de 1 a 30
- Red B: 204.15.5.32/27 Direcciones de host de 33 a 62
- Red C: 204.15.5.64/27 Direcciones de host de 65 a 94
- Red D: 204.15.5.96/27 Direcciones de host de 97 a 126
- Red E: 204.15.5.128/27 Direcciones de host de 129 a 158

En los siguientes gráficos se muestra el uso de direcciones IP en cada subred y se muestra también las direcciones desperdiciadas (las direcciones no utilizadas dentro de cada subred)



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 13 de 26

asignada). También se muestra las subredes disponibles, que pueden asignarse a otros usuarios:

Red 204.15.5.0/24	
	Red A : 204.15.5.0/27
	Red B : 204.15.5.32/27
	Red C : 204.15.5.64/27
	Red D : 204.15.5.96/27
	Red E : 204.15.5.128/27
Subred no utilizada	204.15.5.160/27
Subred no utilizada	204.15.5.192/27
Subred no utilizada	204.15.5.224/27

Las direcciones IP utilizadas, desperdiciadas y disponibles se calculan como:

SUBRED	IP utilizadas	IP desperdiciadas	IP disponibles
A	14	16	0
B	28	2	0
C	2	28	0
D	7	23	0
E	28	2	0
Otras	0	0	90
Total	79	71	90

ENFOQUE ALTERNATIVO

Un enfoque alternativo consiste en considerar la red con más host (en el ejemplo, la red B o E con 28 hosts cada una) y a partir de esta información, tomar para el campo de host la



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 14 de 26

cantidad mínima de bits necesaria que permita asignarle a cada equipo una dirección IP, además de las direcciones de red y difusión.

Para nuestro ejemplo, calculamos:

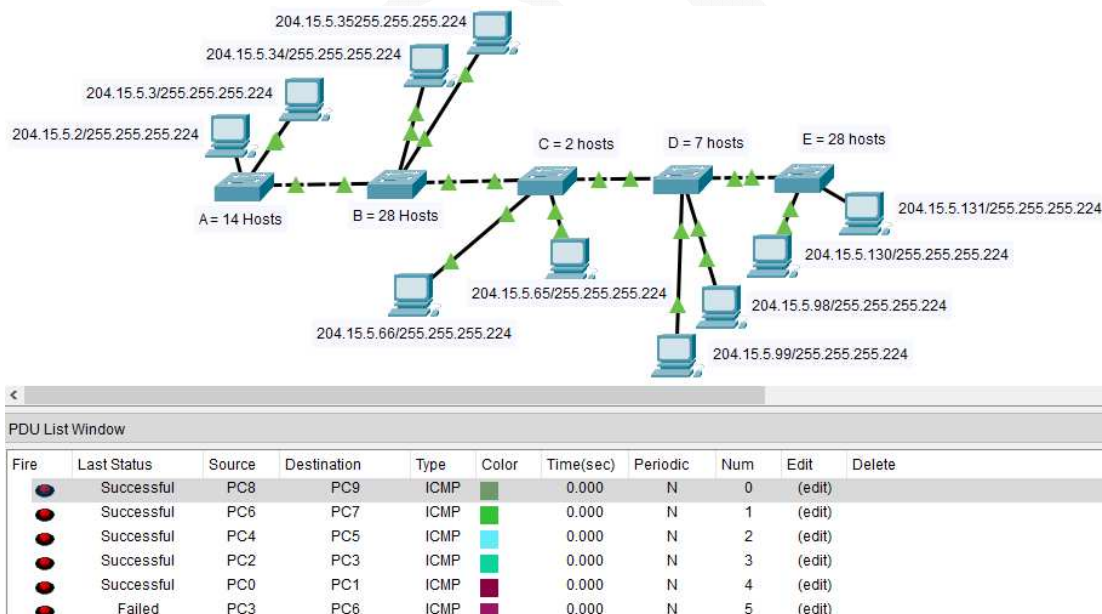
$$\text{Bits para el campo de host} = \log_2(28+2) = \log_2(30) = 5$$

Entonces, asignamos 5 bits para el direccionamiento de hosts y los 3 bits restantes para la identificación de la subred.

En nuestro ejemplo, ambas estrategias conducen a los mismos resultados. El segundo enfoque, sin embargo, asegura la menor cantidad posible de direcciones IP de host perdidas dentro de cada subred y a la vez maximiza la cantidad de subredes disponibles.

VALIDACIÓN DEL DISEÑO

Verificamos el diseño utilizando Packet Tracer:



Si observa los resultados verá que todos los equipos en la misma subred pueden comunicarse entre sí; sin embargo, los equipos en subredes diferentes no pueden comunicarse.

Para que equipos en subredes diferentes se puedan comunicar, es necesario utilizar enrutadores.



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

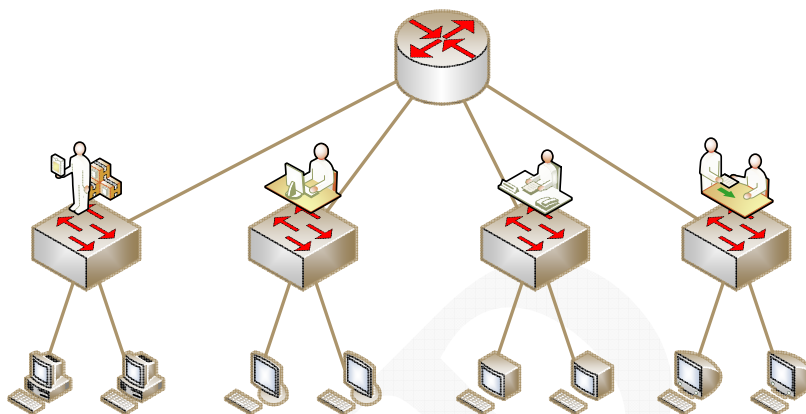
INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 15 de 26

EJEMPLO 02

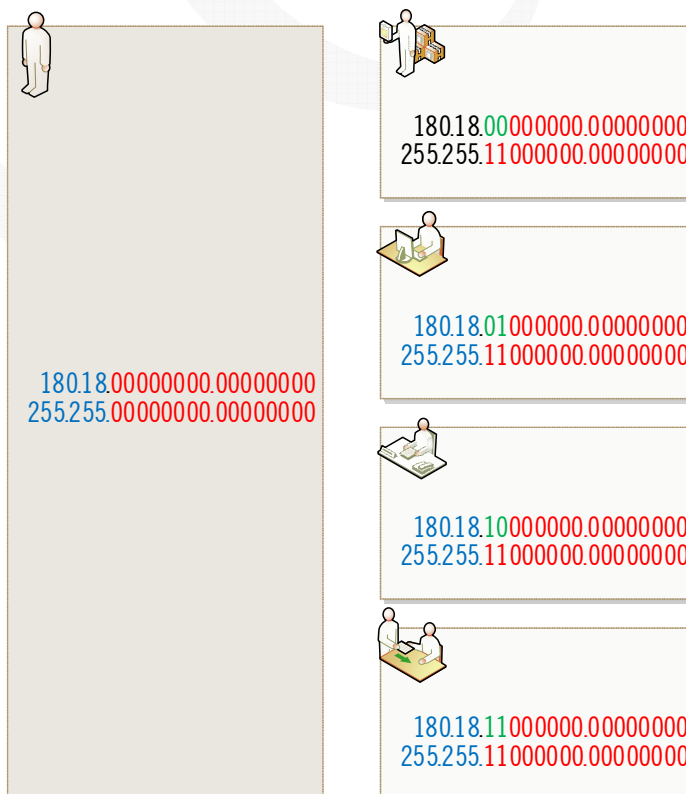
Se le asigna el bloque de direcciones IP 180.18.0.0/255.255.0.0 para configurar, utilizando subnetting, las 04 redes que se muestran en el gráfico:



SOLUCIÓN

CREACIÓN DE LAS SUBREDES

Siguiendo los pasos indicados en la parte teórica, dividimos el espacio de direcciones en 4 partes:





UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

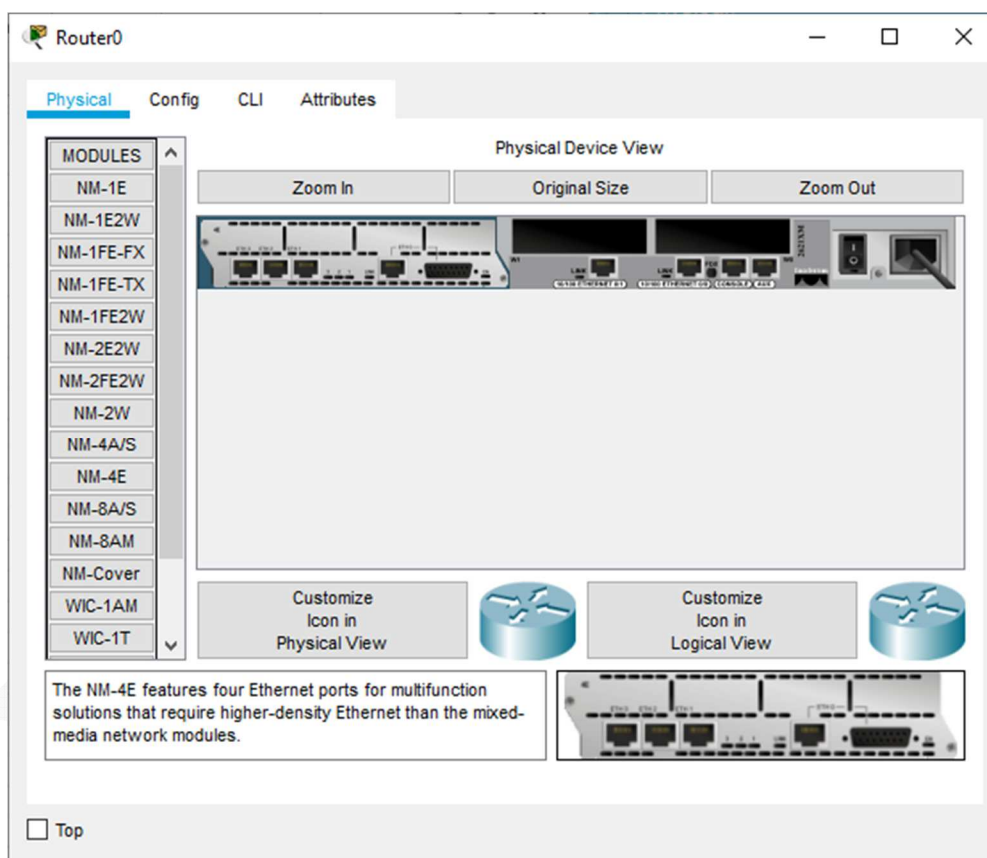
ECP 16 de 26

CONFIGURACIÓN DE RED EN PACKET TRACER

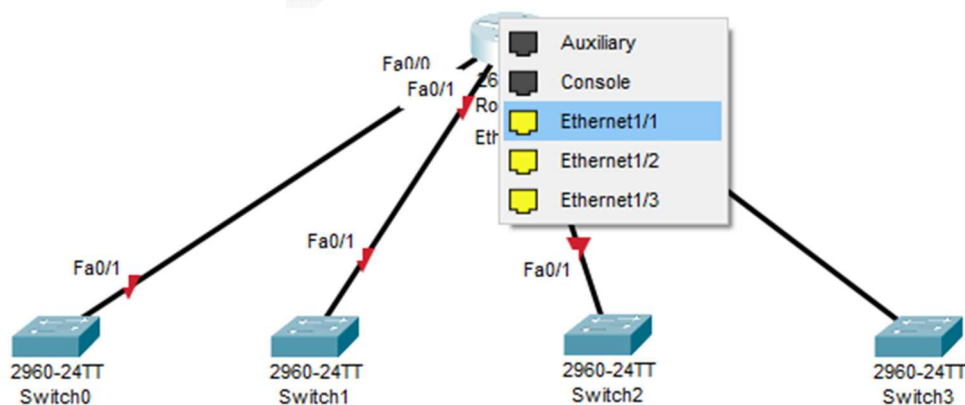
Para verificamos la funcionalidad de la red, utilizaremos Packet Tracer:

Agregamos los equipos requeridos:

El enrutador que utilizaremos para el ejercicio es un enrutador del modelo 2621XM, que solo tiene dos interfaces fast ethernet, por lo que le agregaremos un módulo NM-4E que incluye 04 puertos ethernet. Así, tendremos 06 interfaces a donde conectar los switches:



Conectamos los switches a los puertos del enrutador:





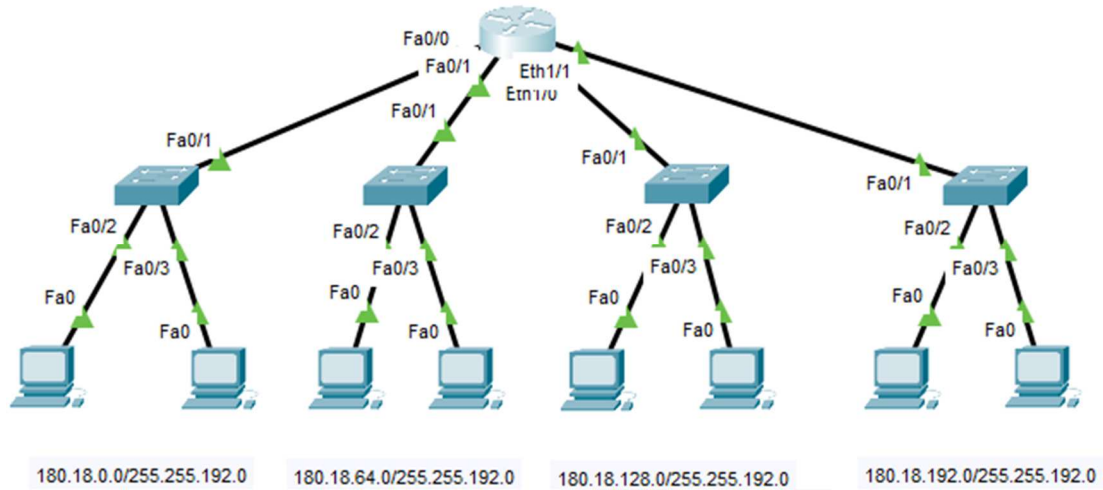
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 17 de 26

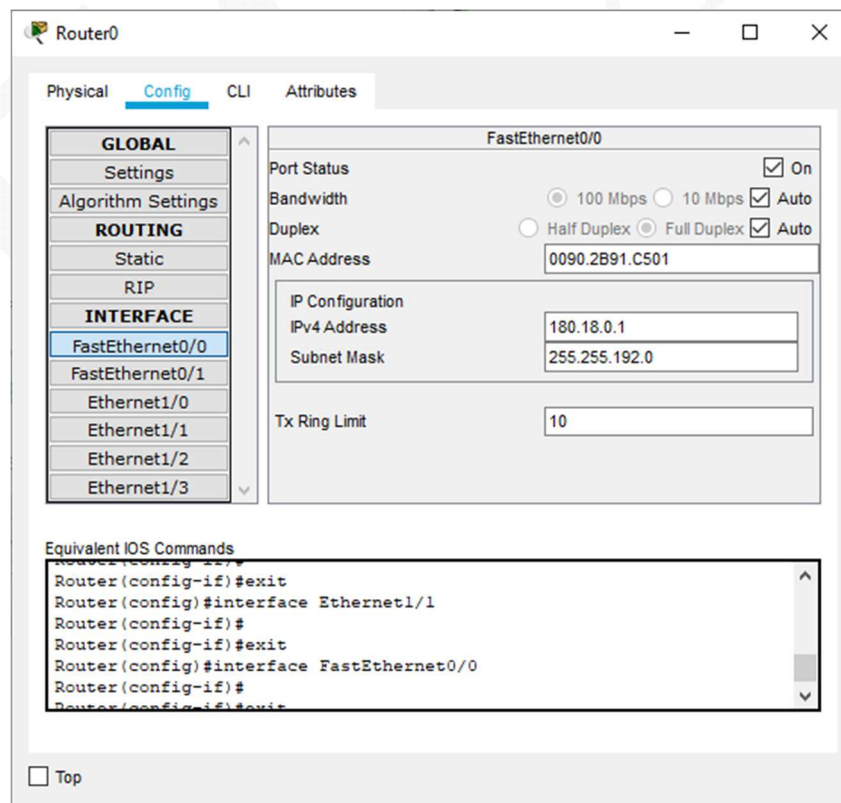
Después de establecer las conexiones, procedemos a asignar las direcciones tanto a las PCs, como a las interfaces del enrutador



ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP A LAS INTERFACES DEL ENRUTADOR:

Asignamos las direcciones IP a cada host, de acuerdo al esquema de subnetting:

Enrutador:





UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 18 de 26

PC1:

PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 180.18.0.3

Subnet Mask 255.255.192.0

Default Gateway 180.18.0.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::209:7CFF:FEDA:9391

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

☐ Top

PC7:

PC7

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 180.18.192.3

Subnet Mask 255.255.192.0

Default Gateway 180.18.192.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::2E0:B0FF:FE0C:EB5D

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

☐ Top

Observe que, en todos los casos, necesitamos agregar un nuevo parámetro: la puerta de enlace (Default Gateway). Este parámetro es necesario para poder comunicarse con equipos en otras redes



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

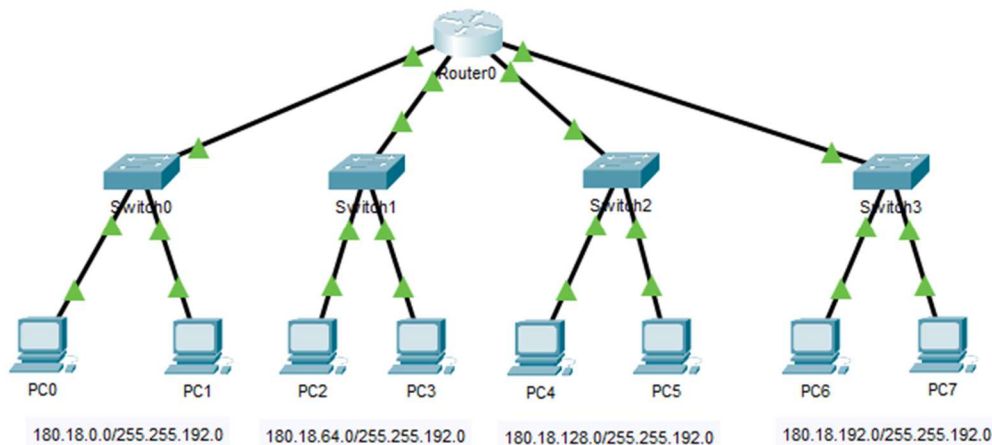
INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

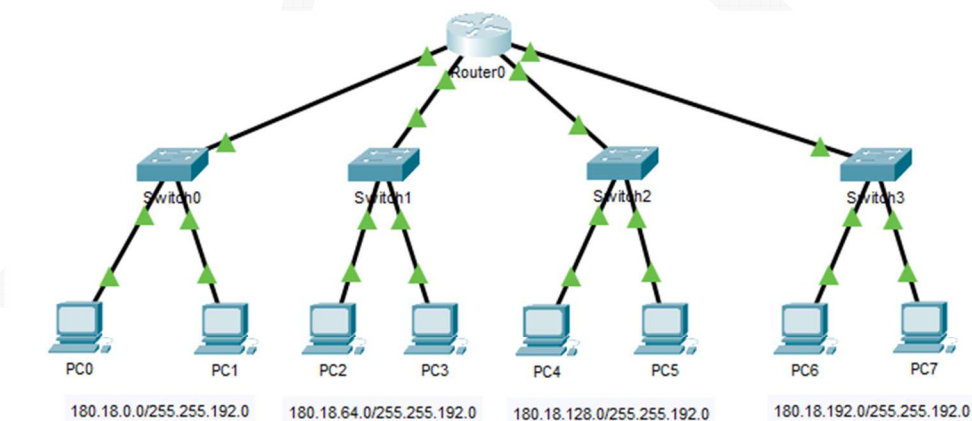
ECP 19 de 26

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

Para verificar la conectividad entre equipos, enviamos paquetes entre estos:



El resultado demuestra que los equipos están en redes diferentes y que pueden comunicarse entre sí gracias al enrutador:



PDU List Window									
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)
	Successful	PC0	PC4	ICMP		0.000	N	2	(edit)
	Successful	PC0	PC6	ICMP		0.000	N	3	(edit)



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

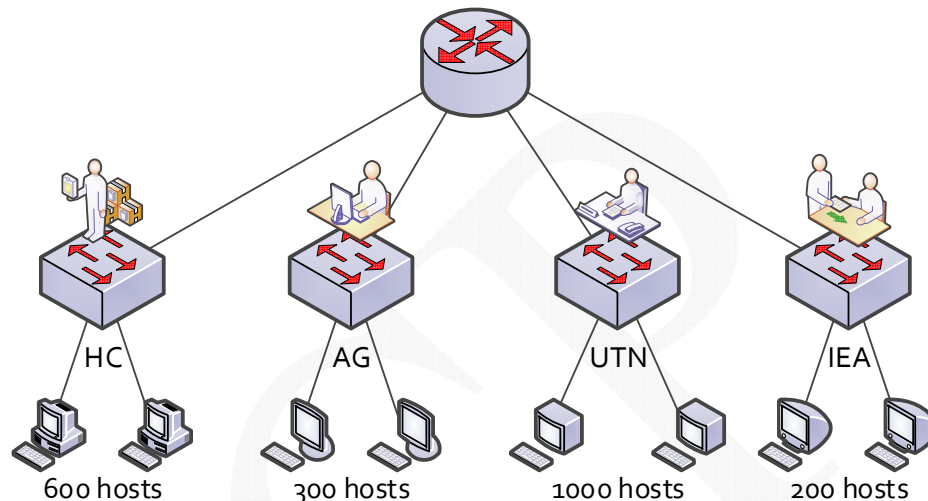
GUÍA DE LABORATORIO

ECP 20 de 26

EJEMPLO 03

Se debe asignar direcciones IP de red a las siguientes organizaciones:

Hospital Central	: 600 PC
Almacenes “Girasol”	: 300 PC
Universidad Tecnológica Nacional	: 1000 PC
Instituto de Estudio del Agua	: 200 PC



El bloque IP que debe utilizarse para este propósito es 160.16.0.0/16 y para optimizar el uso de direcciones IP, debe utilizar VLSM.

Indique la dirección de subred para cada una de las organizaciones y verifique la conectividad entre los equipos.

SOLUCIÓN

- a) Creamos una lista de las organizaciones y sus requerimientos y las ordenamos decrecientemente, según el número de PC que tengan

ORGANIZACIÓN	NUMERO DE HOSTS
Universidad Tecnológica Nacional	1000
Hospital Central	600
Almacenes “Girasol”	300
Instituto de Estudio del Agua	200

- b) Asignamos las direcciones IP a cada subred.

Siguiendo las indicaciones expuestas líneas arriba, en la presente guía, asignamos bloques de direcciones IP a cada una de las organizaciones.



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

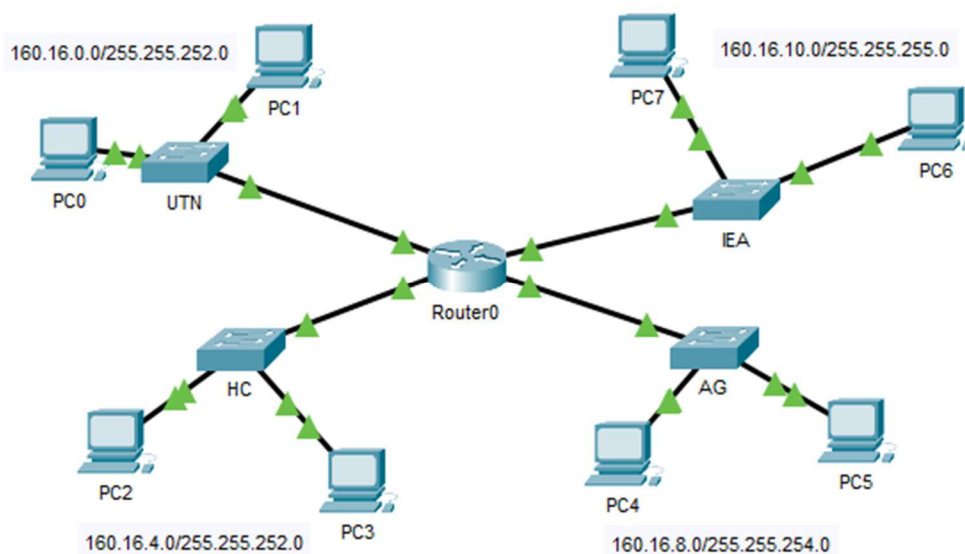
GUÍA DE LABORATORIO

ECP 21 de 26

Las direcciones de red, máscaras y rangos de direcciones de host se resumen en el siguiente cuadro:

ORGANIZACIÓN	NUMERO DE HOSTS	LONGITUD MÁSCARA	MÁSCARA DE SUBRED	DIRECCION DE RED	RANGO DE DIRECCIONES	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN
Universidad Tecnológica Nacional	1000	22	255.255.252.0	160.16.0.0	160.16.0.1 - 160.16.3.254	160.16.3.255
Hospital Central	600	22	255.255.252.0	160.16.4.0	160.16.4.1 - 160.16.7.254	160.16.7.255
Almacenes "Girasol"	300	23	255.255.254.0	160.16.8.0	160.16.8.1 - 160.16.9.254	160.16.9.255
Instituto de Estudio del Agua	200	24	255.255.255.0	160.16.10.0	160.16.10.1 - 160.16.10.254	160.16.10.255

c) Diseñamos la red en Packet Tracer



d) Asignamos las direcciones de red a los equipos:

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Ethernet1/0
Router(config-if)#ip address 160.16.0.1 255.255.252.0
Router(config-if)#ip address 160.16.0.1 255.255.252.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Ethernet1/1
Router(config-if)#ip address 160.16.4.1 255.255.252.0
Router(config-if)#ip address 160.16.4.1 255.255.252.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Ethernet1/2
Router(config-if)#ip address 160.16.8.1 255.255.254.0
Router(config-if)#ip address 160.16.8.1 255.255.254.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Ethernet1/3
Router(config-if)#ip address 160.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 160.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 22 de 26

The image displays four screenshots of the IP Configuration window for different PCs in a network simulation. Each window shows the 'Desktop' tab and the 'FastEthernet0' interface. The configuration for each PC is as follows:

PC	Interface	IP Configuration	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC0	FastEthernet0	Static	160.16.0.2	255.255.252.0	160.16.0.1
PC2	FastEthernet0	Static	160.16.4.2	255.255.252.0	160.16.4.1
PC4	FastEthernet0	Static	160.16.8.2	255.255.254.0	160.16.8.1
PC6	FastEthernet0	Static	160.16.10.2	255.255.255.0	160.16.10.1

e) Verificamos la conectividad entre equipos:

PDU List Window										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC7	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	PC5	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC4	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

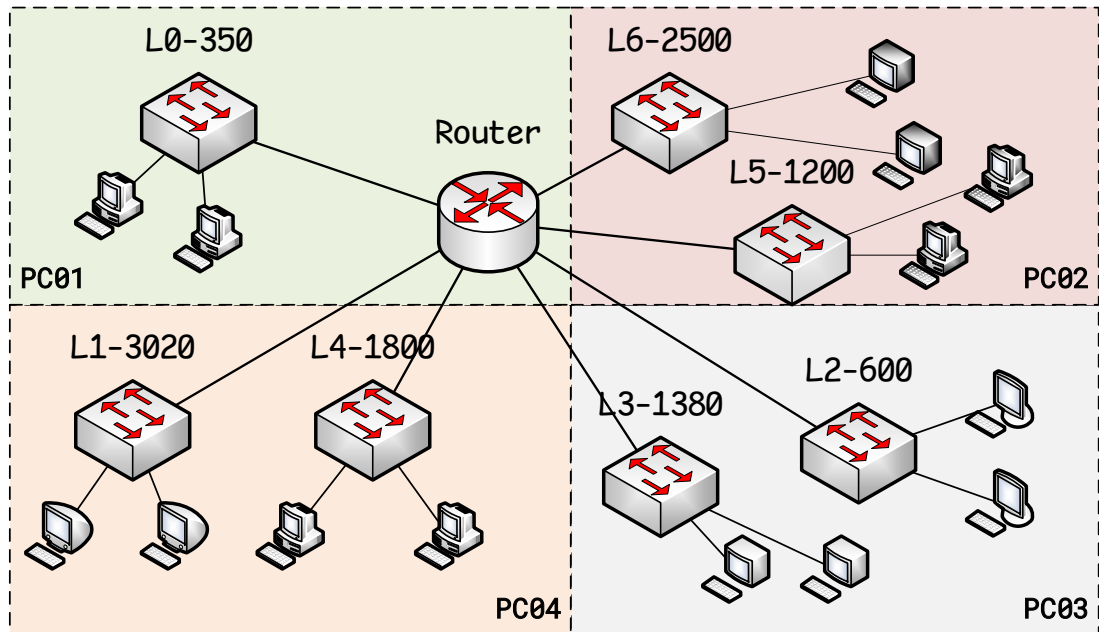
GUÍA DE LABORATORIO

ECP 23 de 26

VII. EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Defina las direcciones de subred para las subredes mostradas en el gráfico. El bloque de direcciones IP que se le asigna es: 60.0.0.0/255.0.0.0. Complete los datos en los cuadros adjuntos y explique los resultados.

Para este ejercicio utilice el enrutador PT-Router con módulos PT-ROUTER-NM-1CFE



1er enfoque (basado en el número de subredes):

SUBRED	IP utilizadas	IP desperdiciadas	IP disponibles
Total			

Enfoque alternativo (basado en el número de hosts):

SUBRED	IP utilizadas	IP desperdiciadas	IP disponibles
Total			



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

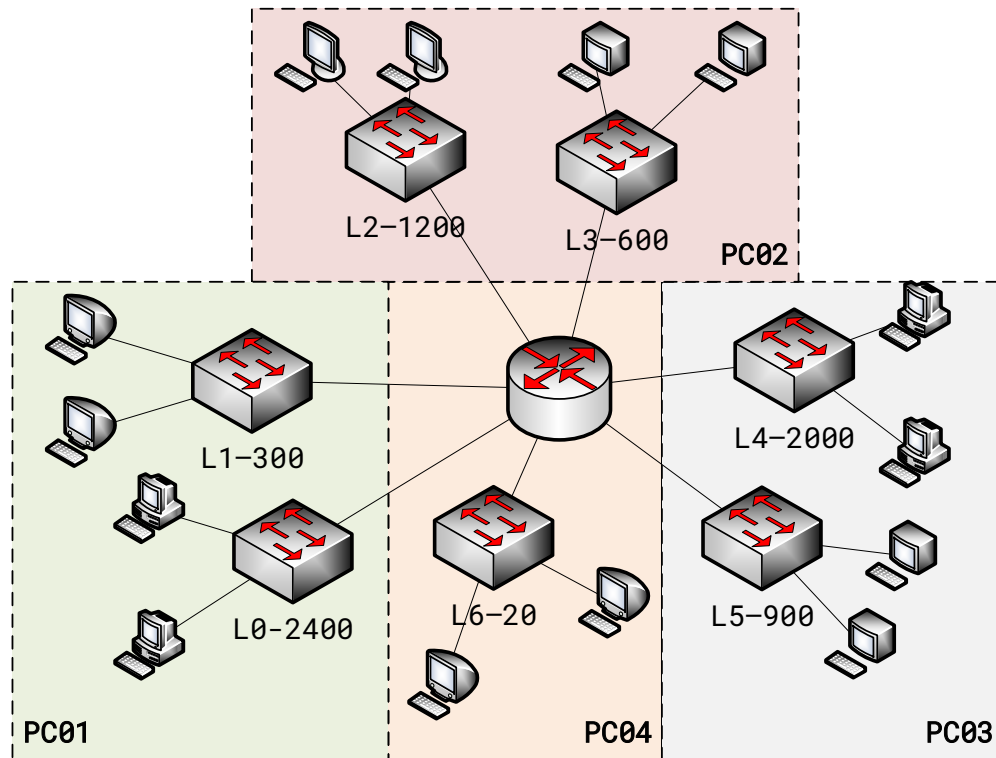
INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 24 de 26

2. Utilizando VLSM, defina las direcciones de subred para las subredes de la red mostrada en el gráfico. El bloque de direcciones IP que se le asigna es: 190.255.0.0/255.255.0.0. Compare su solución con una solución basada en subnetting (enfoque alternativo), considerando el uso del espacio de direcciones IP.

Para este ejercicio utilice el enrutador PT-Router con módulos PT-ROUTER-NM-1CFE



Técnica	IP utilizadas	IP desperdiciadas	IP disponibles
Subnetting			
VLSM			
Total			



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
INFRAESTRUCTURA DE REDES
GUÍA DE LABORATORIO

ECP 25 de 26

VIII. CRITERIO DE EVALUACIÓN

La evaluación de las actividades realizadas en la presente sesión de práctica se hará en función de la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	Procedimental		
	SESIÓN 01	SESIÓN 02	SESIÓN 03
Resolución de ejercicio propuesto 01	--	20	--
Resolución de ejercicio propuesto 02	--	--	20
TOTAL	--	20	20



UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

INFRAESTRUCTURA DE REDES

GUÍA DE LABORATORIO

ECP 26 de 26

IX. REFERENCIAS

1. Cisco. “CCNA 1 y 2 – Guía Del Primer Año”. Cisco Press.
2. Comer D., “*Internetworking With TCP/IP*”. 4ed. Prentice Hall
3. Gallo, Hancock, “*Comunicación Entre Computadoras Y Tecnologías De Redes*”. Thomson
4. Halsall F., “*Redes De Computadores E Internet*”. 5ed. Addison Wesley
5. Hayden M., “*Aprendiendo Redes En 24 Horas*”. Prentice Hall
6. Olifer N., Olifer V. “*Redes de Computadoras*”. McGraw Hill 2009
7. Palmer M., “*Redes De Computadoras*”. Thomson Learning
8. Ray, “*TCP/IP*”. Prentice Hall
9. Tanenbaum A., “*Redes De Computadores*”. 4ed. Prentice Hall
10. The Computer Documentation Project
<http://www.comptechdoc.org/independent/networking/guide/netnetbeui.html> (f.v. 08/05/2014)
11. Tittel, “*Redes De Computadores*”, McGraw Hill